第 9 章練習

DM09-E01

求數列 $a_n = n$ 的普通生成函數（OGF），使用乘法或微分推導，並指出 a_0 的處理。

DM09-E02

求 $A(x)B(x)$ 的 x^4 係數，若 $a_n = n+1$、$b_n = 1$ 對所有 n；指出這與前綴和的關係。

DM09-E03

用生成函數 證明非負整數解 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = n$ 的數量等於 $1/((1-x)(1-x^2)(1-x^3))$ 的 $[x^n]$ 係數。

DM09-E04

求把 n 分成至多 2 個正整數之和（不考慮順序）的普通生成函數（OGF），並由係數求出封閉公式。

DM09-E05

有兩種可區分的組件類型，每類恰含 0 或 1 個有標籤原子。求每類的指數生成函數（EGF）與乘積，並區分 x^2 的普通係數及在兩個給定標籤上的結構數。

DM09-E06

設 $A(x) = \sum a_n x^n$。求數列 $t_n = n \sum_{k=0}^{n} a_k$ 的普通生成函數（OGF）表示，至少寫到能直接抽出係數 的形式。

DM09-E07

求

$$[x^n]\frac{x^2}{(1-3x)^3}$$

的封閉式，並分別說明 $n = 0, 1$ 與 $n \geq 2$ 的邊界。

DM09-E08

在有理數係數的形式冪級數環 $\mathbb{Q}[[x]]$ 中，求 $A(x) = 2 - 3x + x^2$ 的乘法逆元 $B(x)$ 至 x^3 項，並用乘法核驗。

DM09-E09

令E(x)=e^x−1。說明 $4![x^4]E(x)^3/3!$ 計數什麼並求值，另給普通x^4係數；解釋3!與4!各自的角色。

DM09-E10

證明「所有項均為奇數」與「各項互不相同」的整數分拆（partition）個數相等；再以 $n=7$ 列出兩類各五個分拆核驗。

DM09-E11

某系統把一週的 n 個可替換工作單位分配給三種分別消耗 $1,2,3$ 單位的工作，允許尚有未投入的閒置單位。令 a_n 為總消耗不超過 n 的分配數。引入鬆弛變數（slack variable），寫出 $\sum a_n x^n$，求 a_7，並用直接枚舉核驗。最後說明為什麼不能把「不超過」直接寫成只有三個分母因子的乘積。

DM09-E12

證明非空帶標籤組件的無序集合構造為 exp(Â(x))，說明除以 k! 的理由及 Â(0)=0 的必要性；將四個標籤分為兩個無標記非空區塊，求其數量並分別列出有序區塊大小的貢獻。

DM09-E13

對26=5^3+3^2+1^5（次方表示重數），執行奇數項分拆到相異項分拆的雙射與反向映射。另以λ′_j=#{i:λ_i≥j}證Ferrers轉置是對合，將4+2+1算完。

DM09-E14

A最多2個、B最多2個、C最多1個，分別求長度3與4的不同字串數，列重數分配及EGF。另求長度4、字母表{A,B,C}且A出現偶數次的字串數，以EGF與直接分類互相核對。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 9.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study